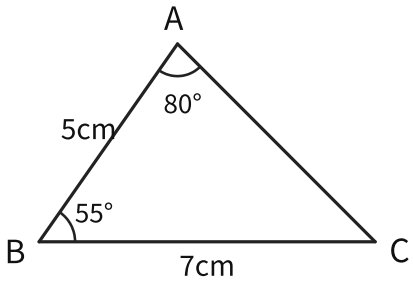
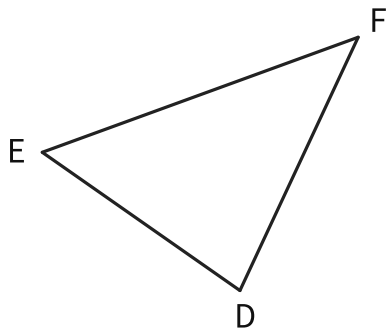
中2 合同の証明① **合同ってなに？**　　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

ポイント

- 2つの図形がぴったり重なるとき、その2つの図形は**合同**であるという。
- 合同は記号「≡」を使って △ABC≡△DEF のように書く。**対応する頂点の順番**にならべて書くのがルール！
- 合同な図形では、**対応する辺の長さ**も**対応する角の大きさ**も等しい。
- 図の中の同じ印（｜や‖など）は「長さが等しい」という意味。

問1　下の図で、△ABC≡△DEF です。次の問いに答えなさい。





(1) 頂点Bに対応する頂点 ［　　］

(2) 辺CAに対応する辺 ［　　］

(3) ∠Dに対応する角 ［　　］

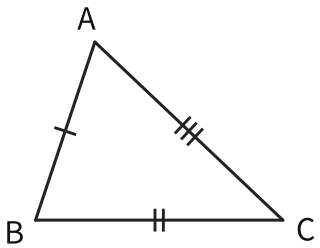
(4) 辺DEの長さ ［　　］

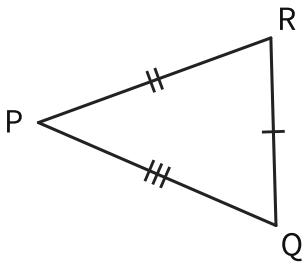
(5) 辺EFの長さ ［　　］

(6) ∠Fの大きさ ［　　］

ヒント：(6) は、まず∠Fに対応する角を考えよう。三角形の3つの角の和は180°。

問2　下の図で、同じ印のついた辺の長さは等しくなっています。





(1) 頂点Aに対応する頂点は？ ［　　］

(2) 頂点Cに対応する頂点は？ ［　　］

(3) 2つの三角形が合同であることを、記号≡を使って表しなさい。

△ABC≡△［　　］

ヒント：頂点Aは「1本線の辺」と「3本線の辺」がくっついている点。同じ形の頂点を△PQRの中からさがそう。

問3　△ABC≡△DEF のとき、正しいものには○、まちがっているものには×を書きなさい。

(1) AB＝DE ［　　］

(2) BC＝DF ［　　］

(3) ∠B＝∠E ［　　］

(4) ∠A＝∠F ［　　］

(5) △BCA≡△EFD ［　　］

(6) △ACB≡△DEF ［　　］

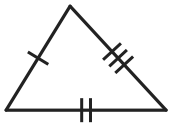
中2 合同の証明 ②

三角形の合同条件

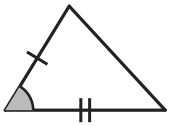
名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

ポイント　三角形の合同条件（3つ）

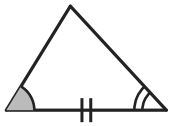
2つの三角形は、次のどれか1つが成り立てば合同です。**言葉どおり書けるように覚えよう！**

① 

3組の辺が
それぞれ等しい

② 

2組の辺とその間の角が
それぞれ等しい

③ 

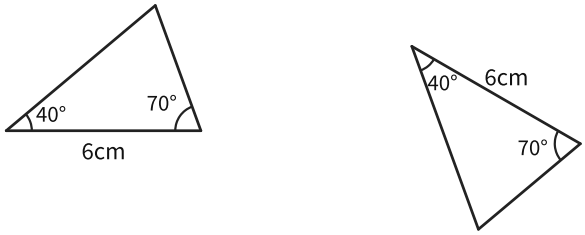
1組の辺とその両端の角が
それぞれ等しい

※②の「間の角」は、2つの辺にはさまれた角。③の「両端の角」は、その辺の両はしにある2つの角。

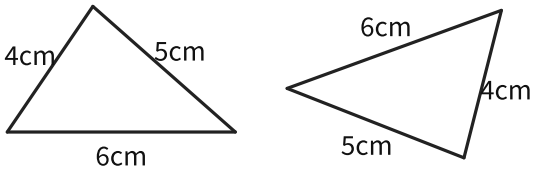
問1　次の2つの三角形は合同といえますか。下のア～エから選んで記号で答えなさい。

ア　3組の辺がそれぞれ等しい　　イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
ウ　1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　　エ　合同とはいえない

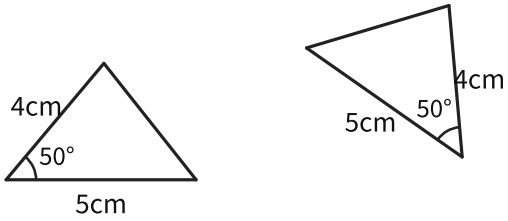
(1) □



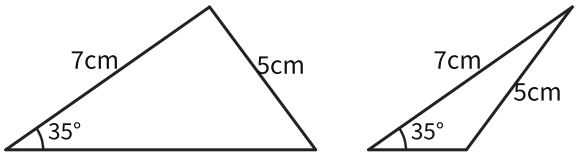
(2) □



(3) □

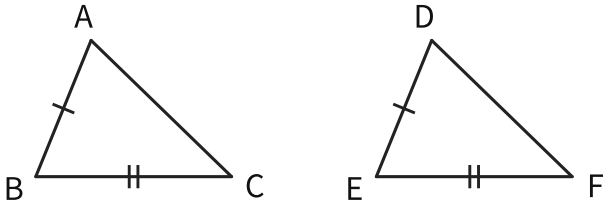


(4) □



ヒント：(4) は、35°の角が 7cm と 5cm の辺の「間」にあるかどうかを見よう。形をよく見くらべてみると…？

問2　下の図で、AB＝DE、BC＝EF です。



(1) あと1組、どの辺が等しければ「3組の辺がそれぞれ等しい」で合同といえますか。

□＝□

(2) あと1組、どの角が等しければ「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」で合同といえますか。

□＝□

中2 合同の証明 ③

証明のじゅんび（仮定・結論・理由）

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

ポイント　証明のじゅんび

- 「○○**ならば**△△」のとき、○○の部分を**仮定**（はじめからわかっていること）、△△の部分を**結論**（証明したいこと）という。
- 証明では、「なぜ等しいのか」の**理由（根拠）**を必ず書く。よく使う理由は次の4つ。

❶ **仮定**より　　❷ **共通**な辺（2つの三角形がいっしょに使っている辺）

❸ **対頂角**は等しい　　❹ 平行線の**錯角**（**同位角**）は等しい

問1　次のことがらの仮定と結論を答えなさい。

(1) △ABC≡△DEF ならば AB＝DE

仮定 ［　　］　結論 ［　　］

(2) $x=3$ ならば $2x=6$

仮定 ［　　］　結論 ［　　］

(3) AB＝CD、AD＝CB ならば △ABD≡△CDB

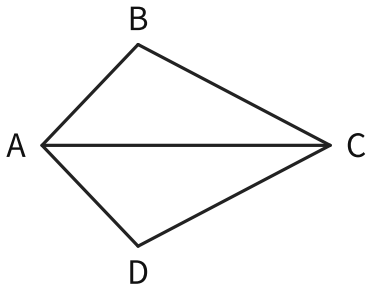
仮定 ［　　］　結論 ［　　］

(4) 2直線が平行 ならば 錯角は等しい

仮定 ［　　］　結論 ［　　］

問2　図を見て答えなさい。

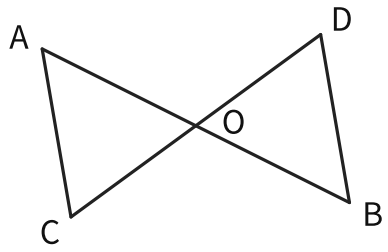
(1)



△ABCと△ADCで、共通な辺は？

［　　］

(2) 線分ABとCDが点Oで交わっている



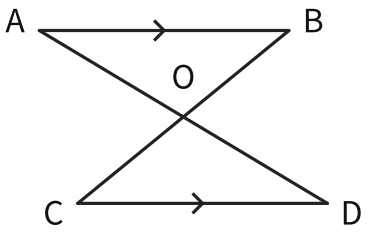
∠AOCと等しい角は？

［　　］

その理由は？

［　　］

(3) AB∥CD



∠OABと等しい角は？

［　　］

その理由は？

［　　］

(4) △ABC≡△DEF であることがわかったとき、BC＝EF といえる理由を、次の文の□にあてはまる言葉を入れて答えなさい。

合同な図形の［　　］は等しいから。

中2 合同の証明 ④

証明の穴うめ（やさしい）

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

ポイント　証明の「型」

△○○○と△○○○で、　　← どの三角形どうしかを書く

（理由）より、　○○＝○○ ……①　　← 等しいものを1つずつ、理由といっしょに

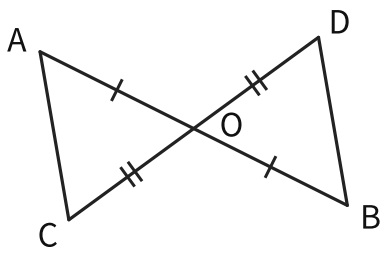
（理由）より、　○○＝○○ ……②

（理由）より、　○○＝○○ ……③

①、②、③より、（合同条件）がそれぞれ等しいから、

△○○○≡△○○○　　← 最後に結論

問1　下の図で、線分ABとCDが点Oで交わり、OA＝OB、OC＝OD です。このとき、△AOC≡△BOD であることを証明します。□にあてはまるものを書きなさい。



（証明）　△AOCと△BODで、

仮定より、　OA＝□ ……①

仮定より、　OC＝□ ……②

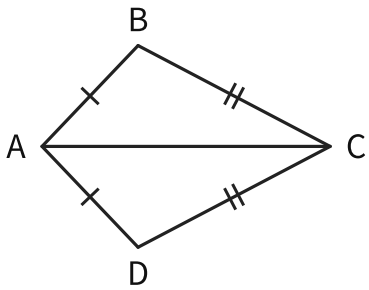
□は等しいから、　∠AOC＝∠BOD ……③

①、②、③より、

□がそれぞれ等しいから、

△AOC≡△BOD

問2　下の図で、AB＝AD、CB＝CD です。このとき、△ABC≡△ADC であることを証明します。□にあてはまるものを書きなさい。



（証明）　△ABCと△ADCで、

仮定より、　AB＝□ ……①

仮定より、　BC＝□ ……②

ACは□ ……③

①、②、③より、

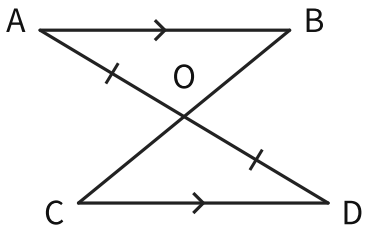
□がそれぞれ等しいから、

△ABC≡△□

ヒント：問2の③は、2つの三角形が両方とも使っている辺。

中2 合同の証明 ⑤ **証明の穴うめ（ふつう）**　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

問1　下の図で、AB∥CD、AO＝DO です。このとき、△AOB≡△DOC であることを証明します。□にあてはまるものを書きなさい。



（証明）　△AOBと△DOCで、

□より、　AO＝□……①

□より、□は等しいから、

∠OAB＝□……②

□は等しいから、　∠AOB＝□……③

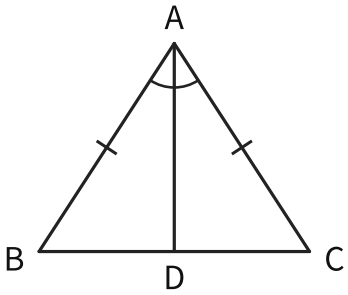
①、②、③より、

□がそれぞれ等しいから、

△AOB≡△□

ヒント：辺AOの両端にある角は、∠OAB と ∠AOB。

問2　下の図で、AB＝AC、∠BAD＝∠CAD で、点Dは辺BC上の点です。



(1) △ABD≡△ACD であることを証明しなさい。

（証明）　△ABDと△ACDで、

□より、　□＝□……①

□より、　∠BAD＝□……②

□は□……③

①、②、③より、

□がそれぞれ等しいから、

□

(2) (1)の証明から、BD＝CD であることがいえます。その理由を、次の文の□にあてはまる言葉を入れて答えなさい。

合同な図形の□は等しいから。

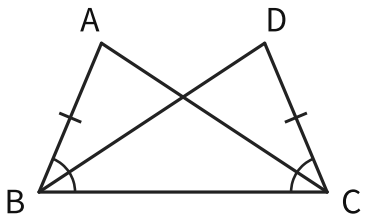
ヒント：(1)の②の角は、辺ABと辺ADの「間の角」になっているかな？

中2 合同の証明 ⑥

自分で証明を書こう

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

問1 下の図で、AB＝DC、∠ABC＝∠DCB です。このとき、△ABC≡△DCB であることを証明しなさい。



ヒント：等しいものを3つさがそう。印がついているもの2つと、もう1つは2つの三角形が両方とも使っている辺。

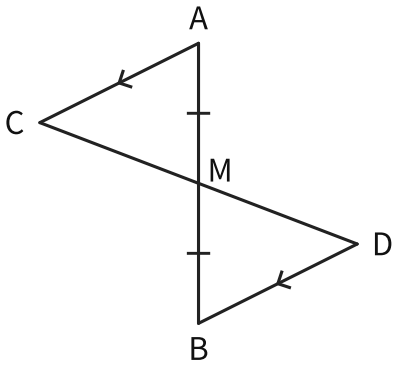
（証明）△ABCと△DCBで、

より、

より、

①、②、③より、

問2 下の図で、点Mは線分ABの中点で、AC∥DB です。また、線分CDは点Mを通ります。このとき、△AMC≡△BMD であることを証明しなさい。



ヒント：「中点」→ AM＝BM。「平行」→ 錯角。「交わる2直線」→ 対頂角。

（証明）

✅ 書けたらチェック　☐ 1行目に「△○○○と△○○○で、」を書いた　☐ ①②③それぞれに理由を書いた　☐ 合同条件を言葉どおり書いた　☐ 最後の△の頂点の順番が対応している